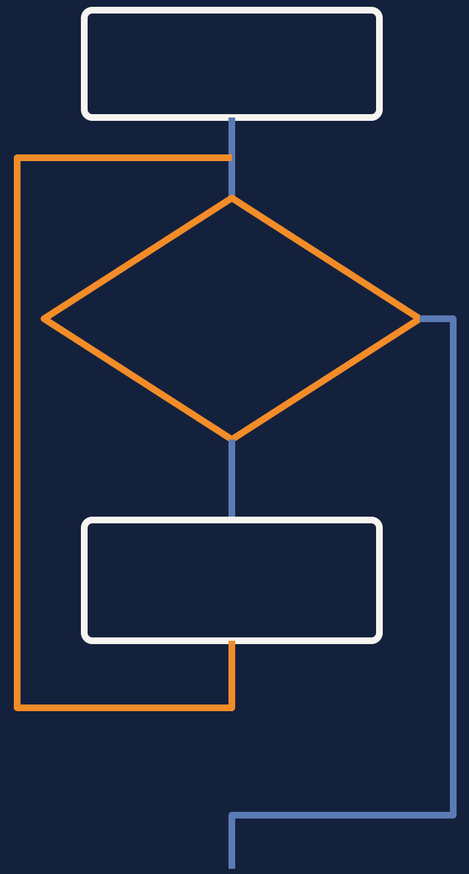
IV БӨЛІМ • 4.4-ТАҚЫРЫП

Практикалық жұмыс: while және do-while есептері



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Қайталау саны алдын ала белгісіз есептерді шығаруды және оларды трассалаумен тексеруді үйрену.

Бағалау критерийі

Шартты циклдік алгоритмдерді іске асырады.

Бүгін білеміз:

санның цифрлары | do-while-дағы мәзір | трассалау | деңгейлік есептер

ЕРЕЖЕ

Әр цикл бір кезде аяқталуы керек.

Іске қоспас бұрын денеден шартты false-қа жақындататын жолды табыңыз.

1-МЫСАЛ

Сан цифрларының қосындысы

```
int n = sc.nextInt();
int sum = 0;
while (n > 0) {
    sum += n % 10;
    n = n / 10;
}
System.out.println("Sum = " + sum);
```

ЭКРАНДА

```
(472)  Sum = 13
```

n % 10 — соңғы цифр

n / 10 — соңғы цифрды алып тастау

Соңы — цифр қалмағанда: n = 0

Неге while — цифрлар саны белгісіз

ТРАССАЛАУ

n = 472 қадамдап

Итерация	n > 0 ?	sum += n % 10	n = n / 10
1	true (472)	0 + 2 = 2	47
2	true (47)	2 + 7 = 9	4
3	true (4)	9 + 4 = 13	0
—	false (0) → шығу	—	—

Цикл санда қанша цифр болса, дәл сонша рет орындалды.

2-МЫСАЛ

do-while-дағы бағдарлама мәзірі

```
int choice;
do {
    System.out.println("1 - сәлем, 0 - шығу");
    choice = sc.nextInt();
    if (choice == 1) {
        System.out.println("Сәлем!");
    }
} while (choice != 0);
```

Мәзір — кемінде бір рет көрсетеміз

Шығу — 0 енгізгенде

Байланыс — цикл + 3-тақырыптағы тармақталу

ТҰЗАҚ

Айнымалыны өзгертуді ұмыттық

Денеде n өзгермесе, n > 0 шарты мәңгі true болып қалады.

Іске қоспас бұрын n-ді азайтатын жолды табыңыз.

ҚАТЕ: МӘҢГІ ЦИКЛ

```
while (n > 0) {
    sum += n % 10;
}
```

ДҰРЫС

```
while (n > 0) {
    sum += n % 10;
    n = n / 10;
}
```

ТАПСЫРМАЛАР

Деңгейді таңдаңыз

A деңгейі

0 енгізілгенше сандарды енгізу. Олардың санын және қосындысын шығару.

B деңгейі

1–5 бағасын do-while арқылы тексеріп енгізу, сосын сөзбен шығару.

C деңгейі

Санды енгізіп, оны кері шығару: 2024 → 4202.

Әр есепке: қай цикл және неге, трассалау және 2–3 тест.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

Тапсыру алдындағы чек-парақ

1	**Цикл саналы таңдалған**	while немесе do-while — түсіндіре аламын
2	**Цикл аяқталады**	денеде шарт айнымалысы өзгереді
3	**while (…) {-дан кейін «;» жоқ**	do-while соңынан басқа
4	**Шеткі жағдай тексерілген**	бірден 0, бір цифр, қате енгізу
5	**Трассалау бар**	қадамдық мәндер кестесі

БАҒАЛАУ

Жұмысты бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Бағдарлама компиляцияланады және іске қосылады	2
Цикл дұрыс таңдалып, жазылған	3
Цикл аяқталады, жауап дұрыс	3
Трассалау және шеткі жағдайлар	1
Код рәсімделген: шегіністер, түсінікті атаулар	1
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Цикл аяқталады, себебі...

do-while-ды таңдадым, қашан...

Трассалау көрсетті...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

С деңгейіндегі есепті шығарып, n = 2024 үшін трассалау құрыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

4.5. Кірістірілген циклдер